ACTIVIDAD PALANCAS

1. Encontrar la ventaja mecánica de las siguientes palancas:

A	B	Ventaja mecánica
15cm	5cm	
20cm	10cm	
35cm	7cm	
15cm	1cm	
25cm	3cm	

2. A continuación, dibujar las siguientes palancas de primer grado y encontrar su ventaja mecánica:

Palanca	a	b
Sube y baja	50mm	50mm
Catapulta	25mm	75mm
Tijera	30mm	50mm

3. Si a los ejercicios anteriores se les aplica una fuerza de de 15N ¿Cuál es la fuerza aplicada al lado **a**?

4. A continuación, dibujar las siguientes palancas de segundo grado y encontrar su ventaja mecánica:

Palanca	Brazo de potencia	Brazo de resistencia
Destapa botellas	90mm	20mm
Carretilla (medidas a escala)	15mm	4mm
Perforadora	80mm	15mm

5. Si a los ejercicios anteriores se les aplica una fuerza de 20N ¿Cuál es la fuerza aplicada al lado **a**?
6. Dibujar las siguientes palancas de tercer grado:

Pinzas	Caña de pescar	Grapadora

7. Una troqueladora requiere una fuerza para poner un broche de 50N, su lado b es de 5cm y su lado a es 25cm ¿Qué fuerza es necesaria hacer?
8. Se necesita levantar una carga con una fuerza de 300N, la fuerza que se puede realizar es 70N, si la longitud del brazo del lado a es de 2m ¿Cuál es la longitud del lado b?

9. Clasificar las palancas según su tipo:

10. Describir el grado y la función de cada palanca simple o combinada entre las que se encuentran en el párrafo del 3 punto de forma desorganizada.

Máquina	Grado	Función
Balanza-		
Tijeras-		

Carretilla-		
Cortauñas,		
Catapulta-		
Bate -		
Martillo		
Llave de tubo-		
Alicate-		
Pala-		

Función de las máquinas descritas arriba:

a. Aumentar la fuerza usando la gravedad para golpear pelotas.

b. Aumentar la fuerza para apretar elementos lo cual seria imposible para los dedos

c. Transportar elementos apoyándose de una rueda, aumentando la capacidad de peso y fuerza necesaria para llevar algún objeto.

d. Usar la gravedad para medir el peso entre dos objetos.

e. Mover objetos pesados(tierra) en gran cantidad y a lugares de difícil acceso con solo las manos.

f. Posiblemente no ahorra esfuerzo, pero cambia la forma que se imprime la fuerza para cortar papél.

g. Multiplica la fuerza para lanzar objetos a una distancia más alta y lejana.

h. Permite cortar las uñas, algo muy dificil de hacer sin estas palancas combinadas.

j. Una vez sujeto un tubo permite multiplicar la fuerza aplicada para desajustarlo o ajustarlo.

k. Aumentar la fuerza usando la gravedad para golpear objetos